

Vandkamp

KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne får aktiveret deres forforståelse, og at de opnår indsigt i, hvad de skal lære og lave i forløbet.

Eleverne skal først tale om egne forventninger til fremtidens klimaændringer. Herefter introduceres de til forløbets læringsmål og til første modul. De lytter bl.a. til en podcast med en klimaforsker og undersøger, hvilke fagbegreber han anvender i arbejdet med klimatilpasning og klimamodeller.

DIN ROLLE

Du kan få indblik i elevernes forforståelse om klimaændringer og klimatilpasning ved at lade dem sætte ord på deres forestillinger om fremtidens klimaændringer og begrunde, om scenariet er realistisk.

Laura

Vi er i år 2050. Laura er lige blevet student. Hun er 18 år og skulle have holdt sin studenterfest på den gamle kro ved Gudenåen, men festen er aflyst. Kroen er oversvømmet efter de seneste dages voldsomme regn. Kælderen står under vand, og bygningen slår revner. Den sandede jord langs åen skrider. Det er ikke længere sikkert at opholde sig på grunden.

DIFFERENTIERING

Du kan spørge eleverne, om de kender forskellen på fagbegreberne klimaforebyggelse og klimatilpasning.

Læringsmål

Målet med Vandkamp er, at I efter forløbet kan:

anvende data, teoretiske modeller og digitale værktøjer i forbindelse med vurdering af behov for klimatilpasning

planlægge og gennemføre empirisk feltarbejde i forbindelse med vurdering af behov for klimatilpasning.

Klimaforskeren

En klimaforsker bruger data om fortidens klima samt computerberegninger til at lave klimamodeller.

Martin Olesen er klimaforsker og arbejder på Danmarks Meteorologiske Institut (DMI). Han har bl.a. været med til at udvikle det digitale værktøj KlimaAtlas, som I skal anvende i dette modul.

DIN ROLLE

Du kan italesætte for eleverne, at de ud over denne podcast også vil høre to andre podcasts senere i forløbet, der kobler modulernes indhold, metoder, værktøjer og fagbegreber med virkelige personer, der arbejder med klimatilpasning til daglig.

Det er hensigten, at eleverne skal undersøge fagbegreber, som nævnes af klimaforskeren, med afsæt i deres forforståelse. Du kan derfor med fordel gøre eleverne opmærksomme på, at podcasten ikke giver dem svar på alle spørgsmål i skemaet. Gennem elevernes arbejde med skemaet kan du få et indblik i deres sproglige forudsætninger og eksisterende viden.

FEEDBACK

Hvis eleverne er i tvivl om, hvordan de skal besvare spørgsmålet: Hvordan vil du huske fagbegrebet fremover? kan du give et simpelt eksempel som:

Jeg vil huske på, at ordet opløsning også bruges om kvaliteten af billeder på min mobiltelefon.

DIFFERENTIERING

Du kan differentiere opgaven ved at angive antallet af fagbegreber, eleverne skal undersøge, eller ved at udpege et eller flere fagbegreber fra listen herunder. Listen angiver modulets centrale fagbegreber:

Klimatilpasning

Opløsning

Lokale/globale klimamodeller.

Podcasten kan evt. også anvendes som hjemmeforberedelse.

PRAKTISKE INFORMATIONER

Du kan bruge forløbsoversigten til at tale med eleverne om, hvad der skal ske i dette modul.

Du kan også bruge forløbsoversigten til at give eleverne praktiske informationer om forløbets varighed, opbygning og evt. afsluttende aflevering.

FACIT/MULIGE SVAR

Trin 4.1

I begge SSP-scenarier fortsætter vi med at udlede CO₂. I SSP2-4.5 stopper vi øjeblikkeligt med at øge vores udledninger og begynder fra 2060 at reducere vores udledninger til omkring 30 procent i 2100. I SSP5-8.5 stopper vi først med at øge vores udledninger i 2100.

Trin 4.2

I SSP2-4.5 reducerer verdenssamfundet udledningen af drivhusgasser med det samme, og i SSP5-8.5 udskydes reduktionen af drivhusgasser.

Stigningen i den globale gennemsnitstemperatur afhænger af, hvor hurtigt og hvor meget vi formår at reducere vores udledning af drivhusgasser. Disse reduktioner kan være resultatet af bl.a. politiske beslutninger, folkebevægelser eller teknologiske landvindinger.

Trin 4.3

Danmark har med sin tilslutning til Parisaftalen forpligtet sig til at reducere landets CO₂-udledning, så vi følger SSP2-4.5. I 2021 udleder Danmark dog fortsat CO₂ svarende til SSP5-8.5.

Besvar de to spørgsmål ud fra fagteksten:

1. Hvad betyder tallene i SSP-scenariernes navne?
2. Hvordan kan SSP-scenarier bruges til at planlægge klimatilpasning?

Besvar de to spørgsmål ud fra fagteksten:

1. Hvad betyder tallene i SSP-scenariernes navne?
2. Hvordan kan SSP-scenarier bruges til at planlægge klimatilpasning?
3. Hvor meget kommer den globale gennemsnitstemperatur og havspejlet til at stige i fremtiden? Det er vigtig viden, når man arbejder med klimatilpasninger.
4. Temperaturstigninger og havspejlsstigninger er afhængige af udledningen af CO₂ til atmosfæren. I 2021 udgav FN's klimapanel en rapport med en række scenarier om udledningen af CO₂ til atmosfæren. Disse scenarier hedder SSP-scenarier.
5. SSP står for "fælles socioøkonomiske scenarier" (Shared Socioeconomic Pathways) og beskriver, hvordan verdens samfund og CO₂-koncentrationen i atmosfæren vil udvikle sig og påvirke temperaturstigninger og havspejlsstigninger i fremtiden.
6. FN's klimapanel har defineret fem forskellige scenarier: SSP1-1.9, SSP1-2.6, SSP2-4.5, SSP3-7.0, SSP5-8.5.
7. SSP1 svarer til en bæredygtig samfundsudvikling, mens SSP5 svarer til en samfundsudvikling baseret på fossile brændstoffer.
8. Navnene på SSP-scenarierne slutter med tallene 1.9, 2.6, 4.5, 7.0 eller 8.5. Disse tal angiver solens strålingspåvirkning af jordens overflade (målt med enheden watt pr. kvadratmeter), som et givent scenaries koncentration af drivhusgasser vil forårsage frem mod 2100.
9. Reduktion af CO₂-udledninger i Danmark
10. I Danmark har vi besluttet at definere vores indsats for både reduktion af CO₂-udledninger og klimatilpasning ud fra to SSP-scenarier: SSP2-4.5 og SSP5-8.5.

11. Frem mod 2050 planlægger vi klimatilpasninger efter SSP2-4.5 i alle situationer, uanset hvilket krav der stilles med hensyn til robusthed. Efter 2050 planlægger vi efter SSP5-8.5 i de tilfælde, der stiller krav om særlig høj grad af robusthed.
12. SSP-scenarier
13. SSP-scenarier er et vigtigt redskab, når man arbejder med klimatilpasning.

KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne opnår viden om SSP-scenarier og fremtidens vejrhændelser.

Eleverne skal læse to korte fagtekster og undersøge en kompleks graf, der viser teoretisk data fra SSP-scenarier.

PRAKTISKE INFORMATIONER

Eleverne skal arbejde i de samme grupper igennem hele forløbet. Det anbefales, at du danner grupper på tre elever.

DIFFERENTIERING

Hvis dine elever har fagligt overskud, kan du indlede aktiviteten med at uddele printede udgaver af SSP-grafen og lade eleverne undersøge grafen selv ud fra følgende instruktion:

- Gå på opdagelse i grafen, og giv jeres bud på, hvad et SSP-scenarie er.

Eleverne kan herefter læse fagteksterne og få be- eller afkræftet deres bud på, hvad et SSP-scenarie er.

FAGLIG BAGGRUNDSVIDEN

Fagteksterne i denne aktivitet er baseret på DMI's vejledning i anvendelse af RCP-scenarier fra 2018 samt IPCC's 6. hovedrapport fra 2021.

Vejrhændelser

I fremtiden vil vejrhændelser som skybrud og stormflod blive hyppigere som følge af globale temperaturstigninger.

Verden vil opleve flere hændelser som stormflod, skybrud og tørke i fremtiden. I videnskabelig litteratur bruges mange forskellige fagbegreber til at beskrive ændringer i atmosfæriske og oceaniske hændelser som følge af globale temperaturstigninger.

I Vandkamp bruger vi ordet vejrhændelser, når vi undersøger disse hændelser, der påvirkes af klimaændringerne.

Hvert af FN's klimapanelers SSP-scenarier fremskriver en temperaturstigning i atmosfæren og oceanerne på baggrund af forskellige CO₂-koncentrationer i atmosfæren. Hyppigheden af vejrhændelser afhænger også af SSP-scenarier.

Fremtidige vejrhændelser i Danmark

Eksempler på fremtidige vejrhændelser i Danmark kan være kraftigere og hyppigere skybrud, hyppigere oversvømmelser omkring søer og åer pga. store mængder nedbør i vinterperioden, hyppigere og kraftigere stormfloder i kystområderne samt kraftigere erosion af udsatte kyststrækninger.

Omfanget af disse vejrhændelser bestemmer, hvor omfattende indsatsen for klimatilpasning skal være i Danmark, for at vi kan opretholde samfundets funktioner.

Se på grafen med de to SSP-scenarier igen, og tal om spørgsmålene. I kan bruge ledetrådene, hvis I får behov for hjælp.

1. Hvordan kommer vejrhændelserne havspejlsstigning, vinternedbør og skybrud til at udvikle sig frem til 2100 i hvert af de to SSP-scenarier?
2. Hvilke forskelle er der med hensyn til behovet for klimatilpasninger ved SSP2-4.5 og SSP5-8.5?
3. Hvordan tror I, at fremtidens vejrhændelser kommer til at påvirke jeres liv?

4. FACIT/MULIGE SVAR

Trin 4.1

Grafen viser udviklingen af havspejlsstigninger (blå), skybrud (orange) og vinternedbør (gul) over de næste 80 år inden for SSP-scenarierne SSP2-4.5 og SSP5-8.5.

5. Trin 4.2

For alle tre klimahændelser gælder det, at både styrken og hyppigheden vil stige. I RCP 4.5 vil der ikke være mærkbare stigninger efter 2060. I RCP 8.5 vil styrken af klimahændelserne tiltage indtil 2100.

6. Trin 4.3

I de to SSP-scenarier er der forskel på styrken og hyppigheden af klimahændelserne. Det vil påvirke kravene til klimatilpasningsløsninger, fx højden på diger og kapaciteten af LAR-løsninger. Disse krav vil være størst i SSP5-8.5. I begge SSP-scenarier skal vi dog iværksætte klimatilpasning snarest, da effekterne bliver udtalte allerede fra 2040.

7. Bredden af de farvede felter viser omfanget af klimahændelsen på et givent tidspunkt. Blå viser havspejlsstigninger, gul viser skybrud og grøn viser vinternedbør.

Hvornår begynder behovet for tilpasning at stige inden for hvert SSP-scenarie? Nævn to ting, I har lært af at arbejde med grafen og teksterne om SSP-scenarier og vejrhændelser.

6

Tal sammen i klassen om følgende:

1. Danmark har med sin tilslutning til Parisaftalen (2015) forpligtet sig til at begrænse landets CO₂-udledninger til SSP2-4.5-scenariet. Hvilken effekt har den danske indsats

i et globalt perspektiv?

2. Hvordan påvirkes den danske klimatilpasningsindsats, når landets CO₂-udledninger reduceres?

3. FACIT/MULIGE SVAR

Trin 6.1

Effekterne af Danmarks CO₂-udledninger er ret små. Vi står for under 1 procent af de globale CO₂-udledninger. I et globalt perspektiv kan den danske indsats fungere som det gode eksempel for andre lande.

Trin 6.2

Den danske indsats for en reduktion af CO₂-udledningerne vil have minimal effekt på behovene for klimatilpasning i Danmark. Dog påvirkes klimatilpasningsindsatsen økonomisk, da investeringer i reduktion af Danmarks CO₂-udledninger kan føre til færre penge til etablering af klimatilpasning.

4. STORMFLOD

5.

6. DANMARK

8. KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne opnår erfaring med at anvende et digitalt værktøj til undersøgelse og vurdering af behov for klimatilpasning.

9. Eleverne skal arbejde med det digitale værktøj KlimaAtlas med afsæt i en case om stormflod omkring Sønderborg. Efterfølgende skal de undersøge betydningen af usikkerheder og opløsning i en klimamodel.

10.

DIN FORBEREDELSE

Afprøv gerne det digitale værktøj KlimaAtlas forud for undervisningen, så du kan hjælpe eleverne med evt. tekniske udfordringer. I ledetråden til trin 6 findes en guide til brugen af KlimaAtlas, som du og eleverne kan anvende.

11.

FAGLIG BAGGRUNDSVIDEN

Stormflod opstår altid i forbindelse med kraftig vindpåvirkning af havoverfladen. Højvandet vil ofte trække sig langsomt tilbage, efter at stormen har lagt sig. Det behøver dog ikke at storme i det område, hvor stormfloden opstår. Nogle gange medfører storme i Østersøen stormfloder på de sydlige danske øer, uden at disse øer har oplevet stormvejr. Denne slags stormflod kaldes stille stormflod.

Hvis du ønsker yderligere information om klimatilpasning i Sønderborg Kommune, kan du orientere dig i Sønderborg Kommunes handleplan for klimatilpasning 2022.

12. Risiko for stormflod

13. Forudsig risiko

15. Arbejd videre i jeres gruppe.
17. Læs teksten om stormfloden, der ramte det sydlige Danmark i 2023. Læg mærke til, hvad der kendetegner en stormflod.
18. Fagtekst
19. Stormfloden i 2023
20. I oktober 2023 oplevede flere områder i det sydlige Danmark massive oversvømmelser som følge af en historisk stormflod. I fremtiden kommer vi til at opleve flere og kraftigere stormfloder.
21. En 100-års hændelse
22. I oktober 2023 oplevede det sydlige Danmark en stormflod, der var så kraftig, at den blev karakteriseret som en 100-års hændelse. En 100-års hændelse forekommer statistisk set kun med 100 års mellemrum.
23. Stormflod opstår, når vind eller lokale havstrømme skubber store mængder vand ind i kystområder, hvor vandet ikke kan løbe væk igen. Ved stormflod trænger havet derfor i kortere perioder ind over kyststrækninger og fjordområder.
24. Stormfloden i 2023 opstod i to trin. Først flyttede vestenvind store vandmasser til den østlige del af Østersøen. Herefter skubbede flere dages kraftig østenvind det ophobede vand i Østersøen tilbage mod vest. Vandstanden var mere end 2 meter højere end normalt flere steder i Syddanmark, fordi vandet ikke kunne passere hurtigt nok gennem Lillebælt, Storebælt og Øresund.
25. Stormflod og klimatilpasning
26. Sønderborg Kommune blev hårdt ramt af oversvømmelserne under stormfloden. I fremtiden vil kommunen sandsynligvis opleve voldsomme stormfloder på grund af klimaforandringer. Klimatilpasninger, der kan minimere risikoen for oversvømmelser af området, kan fx være konstruktion af diger og højvandsmure.
28. Det behøver ikke altid at storme i det område, hvor stormfloden opstår.
29. Nogle gange medfører storme i Østersøen stormfloder på de sydlige danske øer, uden at disse øer har oplevet stormvejr.
30. Denne slags stormflod kaldes stille stormflod.

3

Find et kort over Danmark, og udpeg tre områder, hvor I vurderer, der er risiko for stormflod i fremtiden. Tal undervejs om følgende:

1. Hvad kendetegner jeres valgte områders placeringer?
2. Hvorfor vurderer I, at jeres valgte områder vil blive udsat for stormflod?

4

Tal sammen i klassen om jeres begrundelser for de valgte områder.

FACIT/MULIGE SVAR

Trin 4

Stormfloder opstår, når kraftig vind presser havvand ind mod kyster med lavninger, hvor der ikke kan løbe vand væk. Dybe vige og fjorde er særlig udsatte, især hvis landet langs kysten er relativt lavt. Det er vigtigt for elevernes efterfølgende undersøgelser af opløsningens betydning for klimamodeller, at du sikrer, at eleverne har fået afklaring om områder med stormflodsrisiko i Danmark.

Til denne afklaring kan du bruge nedenstående liste over områder med særlig risiko for stormflod, som Kystdirektoratet har udpeget:

- Limfjorden
- Isefjorden og Roskilde Fjord
- Vejle Fjord og det meste af Lillebælt nord for Kolding
- Randers Fjord
- Odense Fjord
- Aabenraa
- Nyborg og Korsør og andre områder langs Storebælt
- Sydlolland
- Vordingborg og Bøgestrømmen
- Køge Bugt og det sydlige København.

Undersøg risiko for stormflod med Klimaatlas

5

Arbejd videre i jeres gruppe, og åbn DMI's digitale værktøj Klimaatlas ved hjælp af nedenstående link. Prøv jer frem, og undersøg, hvad følgende indstillinger bruges til:

1. Klimavariabel
2. Højt/mellemhøjt/lavt udledningsscenarie
3. Visning af værdierne "absolut" og "ændring".
4. Brug Klimaatlas til at undersøge, hvor meget vandstanden omkring Sønderborg vil stige i forbindelse med en 100-års stormflodshændelse i et højt udledningsscenarie (SSP5-8.5), og noter jeres svar.
5. I kan bruge ledetråden, hvis I er i tvivl om, hvordan I kan finde svaret i Klimaatlas.
6. Diskuter, hvor højt et
7. dige
8. eller en
9. højvandsmur

10. skal konstrueres over havets daglige vandstand, hvis det skal kunne beskytte Sønderborg og omegn imod en 100-års stormflodshændelse, som den forventes at se ud i 2100 i SSP5-8.5 scenariet. Medregn en bølgehøjde på op til 50 cm.
11. Skriv svaret, og brug ledetråden, hvis I er i tvivl om, hvordan I finder frem til højden.

Tal sammen i klassen om følgende:

1. Er I enige eller uenige i hinandens vurderinger af højden på et dige/en højvandsmur?
2. Hvilke informationer i Klimaatlas er relevante for at kunne vurdere højden af et dige/en højvandsmur?

3. FACIT/MULIGE SVAR

Trin 8

Eleverne behøver ikke nå konsensus i denne diskussion. Det vigtige er blot, at de får begyndende overvejelser over usikkerhedsspændet i Klimaatlas. På næste side arbejdes der videre med dette usikkerhedsspænd.

4. Undersøg usikkerhed i Klimaatlas

5. 1

6. Arbejd videre i jeres gruppe.

7. 2

8. Tal sammen om, hvad et boksplot er, og hvad man kan bruge et boksplot til. I har formentlig lært om boksplot i jeres matematikundervisning.

9. 3

10. Diskuter, hvad højden af et

11. dige

12. eller en

13. højvandsmur

14. bør være, hvis Sønderborg og omegn skal beskyttes mod den højest tænkelige stormflod i slutningen af århundredet. Inddrag de farvede boksplot vist nedenfor.

15. Brug ledetråden, hvis I er i tvivl om, hvad der svarer til den "højest tænkelige" stormflod.

16. FACIT/MULIGE SVAR

Trin 3

Klimaatlas' højeste bud på en stormflod i forbindelse med en 100-års hændelse omkring Sønderborg og omegn i slutningen af århundredet er 340 cm.

17. Med en bølgehøjde på 50 cm skal et dige eller en højvandsmur være minimum 390 cm høj for at kunne holde vandet tilbage i 90 procent af de forventede tilfælde af stormflod.

18. Dette er meget højt, og denne højde er ikke betydelig lavere for en 20-års hændelse.

Grafen viser KlimaAtlas' bud på vandstanden omkring Sønderborg i forbindelse med en 100-års hændelse for stormflod i midten og slutningen af århundredet. De farvede firkanter er boksplots, der angiver usikkerheden med 10 %-percentil, median og 90 %-percentil.

Diskuter igen jeres vurderinger af højden af diget eller højvandsmuren med resten af klassen. Forhold jer undervejs til følgende:

1. Har usikkerhederne i KlimaAtlas fået jer til at ændre højde?
2. Hvor realistisk er det at etablere diger og højvandsmure med de højder, I har foreslået?
3. Er der områder i Danmark, hvor I vurderer, at vi godt kan bygge lavere diger og dermed acceptere, at området oversvømmes indimellem?

FACIT/MULIGE SVAR

Trin 4.2

Man kan argumentere for, at det er en god ide at bygge et lavere dige, hvis prisen for et højt dige er højere end prisen for at erstatte ejendommene bag diget. Der er også tilfælde, hvor digerne skal bygges ekstra høje, hvis diget beskytter særlig kritisk infrastruktur såsom hospitaler eller kernekraftværker.

Undersøg opløsning i KlimaAtlas

5

Arbejd videre i jeres gruppe. Se nedenstående figur, der viser et kort over Danmark i fire forskellige opløsninger, og diskuter følgende:

1. Hvad er forskellen på de fire danmarkskort?
2. Hvilken opløsning skal kortet have, for at I kan se de områder, I vurderer er i risiko for at blive ramt af stormflod?
3. Hvad vil konsekvenserne være ved at bruge kortet med lavest opløsning til at forudsige risiko for stormflod?

FACIT/MULIGE SVAR

Trin 5.2

Kystdirektoratet har udpeget forskellige lokaliteter, der først kan ses ved følgende opløsninger:

22 km:

- Køge Bugt og det sydlige København

- Sydlolland.

11 km:

- Isefjorden og Roskilde Fjord
- Nyborg og Korsør og andre områder langs Storebælt.

4 km:

- Limfjorden
- Vejle Fjord og det meste af Lillebælt nord for Kolding
- Randers Fjord
- Odense Fjord
- Aabenraa
- Vordingborg og Bøgestrømmen.

1,4 km:

- Der er ingen områder i Danmark med risiko for stormflod, der kræver en opløsning på 1,4 km for at være synlige på et kort.

Diskuter, hvilken betydning opløsningen har for modellering af områder med risiko for stormflod. I kan tage udgangspunkt i følgende:

1. Hvad er ulemperne ved lav opløsning?
2. Hvad er ulemperne ved høj opløsning?
3. Klimaatlas bruger en modelleringsteknik kaldet dynamisk nedskalering, hvor der bruges høj opløsning i nogle udvalgte områder og lav opløsning i resten af områderne. Prøv at gætte, hvad fordelene ved at bruge dynamisk nedskalering er.

4. **FACIT/MULIGE SVAR**

Trin 6.1

Ulemperne ved at bruge lav opløsning er, at det kan være svært at se mindre områder med risiko for stormflod (fx Vejle Fjord). Samtidig kan det se ud, som om snævre vandpassager (fx strædet mellem Helsingør og Helsingborg samt Københavns Havn) er lukkede. Ved brug af kort med lav opløsning kan man derfor komme til enten at overse områder med risiko for stormflod eller forudsige risiko for stormflod steder, hvor der reelt ingen risiko er.

5. **Trin 6.2**

Ulemperne ved at bruge høj opløsning er, at det kræver meget regnekraft at køre en modellering. Du kan gøre eleverne opmærksom på antallet af gitterpunkter over hvert kort. Antallet af gitterpunkter stiger ikkelineært, når opløsningen øges, og dette øger også antallet af beregninger, der skal udføres af computeren. Derfor skal man kun

- bruge tid og ressourcer på at lave beregninger i den lavest mulige opløsning, der samtidig er tilstrækkelig.
6. Klimaatlas opererer fx med en opløsning på 1 km. DMI er ikke på nuværende tidspunkt (2023) interesseret i at øge opløsningen yderligere, da behovene for klimatilpasning for alle områder i Danmark kan analyseres tilstrækkeligt med en opløsning på 1 km.
 7. **Trin 6.3**
Fordelene ved dynamisk nedskalering er, at man kan nøjes med at lave beregninger med høj opløsning for de områder, man er interesseret i. DMI bruger meget lav opløsning til instituttets beregninger for hele Europa og kombinerer dette med beregninger med høj opløsning til forudsigelser for Danmark.
 8. **DIFFERENTIERING**
Trin 6.3
Du kan instruere elever med fagligt overskud til at overveje sammenhængen mellem dynamisk nedskalering og fagbegreberne regionale/globale klimamodeller, som klimaforskeren nævnte i podcasten i [introduktionen](#).

Forestil jer, at I er et hold klimaforskere fra DMI. Skriv en anbefaling om, hvor højt et dige skal være for at beskytte Sønderborg mod stormflod. I skal skrive anbefalingen, så en politiker, der ikke har naturvidenskabelig baggrund, kan forstå den.

Introduktion

I andet modul skal I arbejde med infiltration og lave virtuelle borer. Boringerne skal I bruge til at vurdere risiko for oversvømmelse i et område.

KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne opnår indblik i modulets indhold og centrale fagbegreber.

Eleverne lytter først til en podcast med en geolog og undersøger, hvilke fagbegreber han anvender i arbejdet med klimatilpasning og virtuelle borer. Herefter introduceres eleverne for, hvad de skal lave i modulet.

Denne aktivitet kan også bruges som hjemmeforberedelse.

INTRODUKTION TIL MODUL 2 OG 3

Du kan med fordel gøre eleverne opmærksomme på, at modul 2 og 3 er tæt forbundne. I dette modul skal eleverne bl.a. producere resultater fra virtuelle borer, som de skal bruge til analysen af resultaterne fra infiltrationsundersøgelsen i modul 3. Denne aktivitet kan derfor også fungere som en introduktion til modul 3, hvor eleverne skal på feltarbejde.

Geologen

En geolog laver bl.a. undersøgelser af undergrund og jordoverflade ved hjælp af virtuelle borer. På baggrund af undersøgelserne rådgiver geologen om klimatilpasning.

Knud Erik Klint er geolog og arbejder i det rådgivende ingeniørfirma GEO. Han har været med til at udvikle det digitale værktøj GeoAtlas Study, som I skal bruge til at lave virtuelle borer med i dette modul.

Lyt til podcasten med Knud Erik Klint. Udvalg undervejs 3-5 fagbegreber fra podcasten, og udfyld skemaet nedenfor.

DIN ROLLE

Trin 2

Det er hensigten, at eleverne skal undersøge fagbegreber, som nævnes af geologen, med afsæt i deres forforståelse. Du kan derfor med fordel gøre eleverne opmærksomme på, at podcasten ikke giver dem svar på alle spørgsmål i skemaet. Gennem elevernes arbejde med skemaet kan du få et indblik i deres sproglige forudsætninger og eksisterende viden.

FEEDBACK

Trin 2

Hvis eleverne er i tvivl om, hvordan de skal besvare spørgsmålet: Hvordan vil du huske fagbegrebet fremover? kan du give et simpelt eksempel som:

- Jeg vil huske ordet ringinfiltrometer ved at tænke på, at jeg blev overrasket over, at det skal bankes ned i jorden.

DIFFERENTIERING

Trin 2

Du kan differentiere opgaven ved at angive antallet af fagbegreber, eleverne skal undersøge, eller ved at udpege et eller flere fagbegreber fra listen herunder. Listen angiver modulets centrale fagbegreber:

- Grundvand
- Permeabilitet
- Ringinfiltrometer.

PRAKTISKE INFORMATIONER

Trin 3

Du kan bruge forløbsoversigten til at tale med eleverne om, hvad der skal ske i dette modul.

RISIKO

VED

SKYBRUD

- **I fremtiden kommer vi til at opleve flere skybrud. Kan I vurdere risikoen for oversvømmelse ved jeres gymnasium ud fra viden om vandets kredsløb og infiltration?**

KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne får aktiveret deres eksisterende viden om vandets kredsløb og opnår kendskab til nyt fagsprog om infiltration.

Eleverne skal først beskrive en model af vandets kredsløb. Derefter skal de læse en fagtekst og efterfølgende anvende fagbegreber fra teksten til at udvide deres beskrivelse af modellen.

FEEDBACK

Du kan løbende give feedback og stille spørgsmål, der kan støtte eleverne i tilegnelsen og anvendelsen af fagbegreberne. Fx:

- Hvordan kan I ud fra sammenhængen gætte betydningen af fagbegrebet?
- Kender I et ord, der betyder det samme?
- Kan I sige en sætning, hvor I bruger fagbegrebet, så I kan huske det?
- Hvorfor er det relevant at undersøge infiltrationen for forskellige typer af overflader omkring vores gymnasium?

Gennem dialogen med grupperne og den afsluttende klassesamtale kan du sikre, at eleverne har opnået korrekt forståelse for fagbegreberne.

Tal om vandets kredsløb

1

Gå sammen i jeres grupper.

2

Brug jeres forhåndsviden til at tale sammen om, hvad illustrationsmodellen viser. I samtalen skal I prøve at bruge følgende fagbegreber:

- Nedbør
- Nedsivning
- Befæstet/Ubefæstet overflade
- Overfladisk/Underjordisk afstrømning
- Grundvand
- Fordampning.

•	3	

- **Vands infiltration**
- **Skybrud i byområder kan føre til oversvømmelser, men en løsning kan være at lade vandet sive ned i jorden.**
- **Infiltration**
 - Skybrud i byområder kan føre til oversvømmelser af fx gader og bygninger, fordi kloaknettet ikke er i stand til at lede den store mængde nedbør væk i tide. En løsning på problemet kan være at give vandet mulighed for at sive ned i jorden og herfra videre ned til grundvandet. Denne nedsivning kaldes infiltration.
- **Nedsivningspotentiale**
 - Overfladerne i et givent område har betydning for vandets infiltration. Betegnelsen nedsivningspotentiale bruges til at beskrive, hvor godt vand er i stand til at infiltrere ned i jorden. Tagflader, vejfliser og asfalt er eksempler på såkaldt befæstede overflader, som ofte tillader meget lidt infiltration. Vand, der falder på disse befæstede overflader, vil være nødt til at strømme langs overfladen og ud i områder, hvor infiltration er mulig, eller ned i kloaknettet. Dette kaldes overfladisk afstrømning.
 - Mange byer forsøger at øge områder med såkaldt permeable befæstningstyper. Permeable befæstningstyper tillader nemlig en større infiltration ned i jorden under det befæstede lag.

Fagbegreber

- Infiltration
- Nedsivningspotentiale
- Befæstede overflader
- Mættet jord.

- **Måling af infiltration**
 - Man kan undersøge vands infiltration ved at bruge et såkaldt infiltrometer. Undersøgelsen udføres ved at fæstne et åbent rør til en overflade – enten ved at slå røret ned i overfladen eller ved at tætte med ler. Røret fyldes med vand, hvorefter man måler, hvor hurtigt vandoverfladen falder, efterhånden som vandet siver ned i jorden.
 - Den hastighed, hvormed vand infiltrerer ned i jorden, kaldes for jordens K-værdi. K-værdien måles i enheden meter pr. sekund (m/s). Forskellige jordtyper og jordlag vil have forskellige K-værdier. K-værdien afhænger af jordens kapillære kræfter og

jordens permeabilitet.

- **Kapillære kræfter og permeabilitet**
- Kapillære kræfter er et fysisk fænomen, hvor vand klæber til overfladen af de mikroskopiske korn, som jorden består af. Hvis disse kornstørrelser er tilstrækkelig små, er jorden meget kompakt. Dermed vil der være meget overflade, som vandet kan klæbe til. Dette resulterer i en opadgående kraft, som modvirker vandets nedsivning. Omvendt kan vand nemt trænge igennem porøs jord. Man bruger betegnelsen permeabilitet til at beskrive, hvor porøs jorden er.
- **Mættet jord**
- Hvis der i forvejen er meget vand i jorden, kaldes jorden for mættet. I mættet jord er den samlede kapillære kraft stor. Derfor vil vandet infiltrere langsommere ned i jorden. K-værdien er lavere i mættet jord.

Tal sammen, og giv jeres bud på, hvad de fire nye fagbegreber betyder:

- Infiltration
- Nedsivningspotentiale
- Befæstede overflader
- Mættet jord.

5

Brug fagbegreber fra fagteksten til at diskutere og begrunde følgende:

1. Hvilke områder på illustrationsmodellen er i særlig risiko for at blive oversvømmet under et skybrud?
2. Opstil en hypotese om, hvad der vil ske under et skybrud ved jeres gymnasium.

3. **FACIT/MULIGE SVAR**

Trin 6

Længden af pilene illustrerer nedsivning ved forskellige K-værdier.

4. Det øverste jordlag har store korn med afstand mellem kornene, hvilket resulterer i en høj K-værdi. Det nederste lag har mindre korn, som ligger tæt. Derfor er der større kapillære kræfter, og jorden er mindre porøs. Dette resulterer i en lavere K-værdi.
5. Da det nederste jordlag har en lavere K-værdi, vil det nedsivende vand fra overfladen strømme langs overgangen mellem de to jordlag og potentielt resultere i et sekundært grundvandsspejl.

Tal sammen i klassen om følgende:

1. Hvilke fagbegreber var sværest at bruge?

2. Hvordan kan fagbegreberne være en hjælp, når I senere skal undersøge infiltration og vurdere risiko for oversvømmelse i jeres lokalområde?

VIRTUELLE BORINGER

5. Hvordan ser undergrunden ud i jeres lokalområde? Nu skal I foretage en virtuel boring med det digitale værktøj GeoAtlas Study.

KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne opnår erfaring med at anvende et digitalt værktøj til at udføre virtuelle boringer med.

Eleverne skal udføre virtuelle boringer ved hjælp af det digitale værktøj GeoAtlas Study og sammenligne resultaterne med fysiske boringer. På denne måde producerer eleverne resultater til næste modul, hvor de skal sammenligne data med egne fysiske målinger af infiltration.

DIN FORBEREDELSE

Du skal forberede følgende inden undervisningen:

1. Etabler grupper. Det er særlig vigtigt, at eleverne arbejder i samme grupper i denne aktivitet og i næste modul.
2. Afprøv det digitale værktøj GeoAtlas Study, så du kan hjælpe eleverne med eventuelle tekniske udfordringer. Du kan finde en visuel guide i ledetråden i trin 3.
3. Udpeg områder i lokalområdet, som eleverne kan undersøge med virtuel boring i denne aktivitet og med ringinfiltrometre i næste modul. Dette kan f.eks. være omkring jeres gymnasium.

DIFFERENTIERING

Som en differentieringsmulighed for elever med fagligt og teknisk overskud kan du dele et link til GeoAtlas LIVE, der er den professionelle udgave af GeoAtlas Study, som ingeniørvirksomheden Geo anvender.

Sammenligningen af de virtuelle tværsnit og fysiske boringer er ikke strengt nødvendig for, at eleverne kan sammenligne deres virtuelle boringer med den fysiske infiltrationsundersøgelse i næste modul. Du kan derfor springe sidste side af denne aktivitet over, hvis du ønsker at reducere omfanget af elevernes faglige arbejde.

GeoAtlas Study

Lav en virtuel boring

1

Arbejd videre i jeres gruppe.

2

Åbn GeoAtlas Study via linket, og vælg temaet "Klima".

Prøv jer frem, eller følg guiden i ledetråden for at lave en virtuel boring i det område, jeres lærer udpeger. **Analyser data**

4

Se på tabellen herunder, der viser størrelsesordenen af K-værdier for forskellige typer af jordlag, og tal om følgende:

1. Repetér for hinanden, hvad fagbegrebet K-værdi betyder.
2. Hvordan passer K-værdierne i skemaet med, hvad I i forvejen ved om permeabilitet og kornstørrelse for grus, sand og ler?
3. Hvad betyder det, at størrelsesordenen af K-værdien kan ligge i intervallet 10^{-5} m/s $\sim$ 10^{-3} m/s?

Se ledetråden nedenfor, hvis I er i tvivl.

4. **FACIT/MULIGE SVAR**

Trin 4.3

Notationen med tierpotenser angiver, at K-værdiens første betydende decimal kan ligge forskelligt efter kommaet. Det betyder, at K-værdien kan ligge inden for et interval af størrelsesordener, og at den virtuelle boring kun kan estimere størrelsesordenen af infiltrationen i undergrunden.

5. Bemærk, at eleverne vil komme til at måle infiltration med 1-2 betydende decimaler under feltarbejdet i næste modul. Elevernes målepræcision er derfor kun lidt bedre end det virtuelle borings estimat.
6. Giv et bud på størrelsesordenen af K-værdien for de øverste jordlag under det undersøgte område ved at kombinere tabellen og informationen fra jeres virtuelle boring.
7. Hvis det øverste lag i jeres virtuelle boring hedder "fyld", skal I undlade at give et bud på K-værdien af dette lag.
8. I GeoAtlas Study anvendes ordet fyld om et menneskeskabt lag, hvor K-værdien skal måles, da den afhænger af materiale og struktur.

9. **Lærerguide**

10. **DIN ROLLE**

Trin 5

Du kan med fordel fortælle eleverne, at de i næste modul skal sammenligne denne K-værdi med deres egne fysiske målinger af infiltrationen i samme område.

iskuter, hvordan regnvand vil sive ned i undergrunden under det undersøgte område, hvis I under jeres feltarbejde i næste modul måler:

1. En *højere* K-værdi for overfladen end den K-værdi, GeoAtlas Study angiver for første jordlag under overfladen.
2. En *lavere* K-værdi for overfladen end den K-værdi, GeoAtlas Study angiver for første jordlag under overfladen.

Lærerguide

FACIT/MULIGE SVAR

Trin 6

Der kan opstå ophobning af vand, når vand siver ned gennem jordlag med høj K-værdi og når jordlag med lav K-værdi. Det sker fx, når insektaktiviteter har resulteret i en højere K-værdi for jordoverfladen end for jordlaget under jordoverfladen.

Denne mekanisme for ophobning af vand ligner mekanismen for dannelse af sekundære vandspejl, uden at det kaldes sekundære vandspejl.

Tal sammen i klassen om, hvordan I kan bruge jeres viden om infiltration og jeres virtuelle borerer til at vurdere risikoen for oversvømmelse i det undersøgte område.

DIN ROLLE

Trin 7

Du kan inspirere dialogen med eleverne i denne opsamling med spørgsmål som:

- Hvad kan vi sige om oversvømmelsesrisikoen, hvis vi kun ser på vandets nedsivning igennem øverste jordlag, ifølge den virtuelle boring?
- Glem skemaet et øjeblik. Hvad kan vi sige ud fra den virtuelle boring, hvis vi kun tænker over, hvad I allerede ved om permeabilitet og kornstørrelse for ler og sand?
- Hvilke resultater håber vi på at måle, når vi måler infiltrationen i næste modul, hvis vi gerne vil undgå oversvømmelser?

Bemærk, at evt. diskussioner om forskel på fysiske og virtuelle borerer behandles senere i forløbet.

Undersøg fysiske borerer i jeres område

Arbejd videre i jeres gruppe.

2

Åbn igen GeoAtlas Study via linket.

Følg den visuelle guide nedenfor for at anvende GeoAtlas Study til at lave et virtuelt tværsnit af undergrunden i jeres undersøgte område. På denne måde kan I se, om der er data fra fysiske boringer. Gem screenshots af jeres virtuelle tværsnit og af resultater fra de konkrete fysiske boringer til senere brug. Sammenlign i klassen resultaterne fra de fysiske og virtuelle boringer, og diskuter følgende:

1. Stemmer data fra de fysiske og virtuelle boringer overens?
2. Hvordan vil virtuelle bornings troværdighed afhænge af dybden? Vær her opmærksom på, at de modellerede data fra virtuelle boringer er beregnet ud fra data fra fysiske boringer.
3. Hvad kan virtuelle boringer bruges til, og kan de erstatte fysiske boringer?

4. **FACIT/MULIGE SVAR**

Trin 5

Eleverne får brug for, at du afrunder denne afsluttende diskussion om troværdigheden af de modellerede resultater, da eleverne ikke kan finde information på denne side, der verificerer deres bud.

5. Modelleringerne i GeoAtlas Study er baseret på data fra fysiske boringer, hvor mængden af tilgængelige data er størst tæt på jordoverfladen. Både troværdigheden og opløsningen af de modellerede data forringes derfor for de dybeste jordlag.
6. Dog påvirkes de øverste jordlag af mange forskellige slags effekter (fx insektaktivitet). Processerne i de øverste jordlag bliver derfor mere komplicerede og sværere at forudse.
7. Af disse grunde må man forvente en vis uoverensstemmelse mellem resultater fra fysiske boringer og modellerede virtuelle boringer. Ved uoverensstemmelse mellem resultater af fysiske og virtuelle boringer er det dog altid den fysiske boring, der er mest troværdig.

FELTARBEJDE

9. Bliver jeres lokalområde oversvømmet under et skybrud? Det skal I undersøge i tredje modul ved at måle infiltrationen på forskellige overflader.

KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne opnår erfaring med at gennemføre et feltarbejde og undersøge infiltrationen af forskellige overflader.

Eleverne vælger to steder, hvor den umættede infiltration måles, så målingerne efterfølgende kan sammenlignes. På denne måde får eleverne indflydelse i undersøgelsesdesignet. Til sidst deler og diskuterer eleverne deres resultater.

PRAKTISKE INFORMATIONER

Modul 3 indeholder ingen introduktion, da den er tæt forbundet til forrige modul.

Aktiviteten kan med fordel igangsættes udenfor.

Efter feltarbejdet følger en dataanalyse, som bør gennemføres i et klasselokale med en storskærm, så eleverne kan dele og sammenligne resultater.

DIN FORBEREDELSE

Du skal forberede følgende inden undervisningen:

1. Etabler grupper. Det er en fordel, hvis eleverne arbejder i samme gruppe som i forrige aktivitet.
2. Orienter dig i materialerne nedenfor, og stil dem klar til grupperne. Bemærk, at du derudover selv skal sørge for mindst én spand pr. gruppe.
3. Udpeg områder i lokalområdet, hvor eleverne kan undersøge infiltration. Det kan med fordel være områder omkring jeres gymnasium, men det skal være samme område, som eleverne fik udpeget, da de skulle gennemføre en virtuel boring. Bemærk, at eleverne godt kan opnå forløbets læringsmål, selv hvis du udpeger områder, der ikke er i risiko for oversvømmelse.

Materialer

Til aktiviteten skal du bruge følgende materialer fra LIFE Kit:

- 1

feltark

pr. gruppe

- 1

sæt infiltrationsrør

pr. gruppe (1 lille inderrør og 1 stort yderrør)

- 1

lineal

pr. gruppe.

Husk derudover følgende, der ikke medfølger i LIFE Kit:

- 1 spand pr. gruppe.

LIFE Kit indeholder også følgende materialer, du kan uddele til de grupper, der undervejs får behov eller skal gennemføre ekstraundersøgelserne:

- 3

gummihamre

- 4 kg

ler

(ca. 1 kg pr. ekstraundersøgelse af nedsivning mellem fliser).

DIFFERENTIERING

Du kan differentiere aktiviteten ved at bede udvalgte grupper udføre ekstraundersøgelserne, som ligeledes fremgår af feltarket. Her kan eleverne:

- gentage målingerne for at undersøge om jordens mætning har en betydning for vurderingen af oversvømmelsesrisikoen
- undersøge, om vand kan sive ned i samlinger mellem fliser ved brug af ler.

Du kan også vælge at supplere den kvantitative måling af infiltration ved at vise en kvalitativ demonstration af nedsivningspotentialet i klasselokalet ved brug af forskellige jordtyper og kaffefiltre. I kan bruge denne sammenligning til at diskutere forskellen på feltarbejde og laboratoriearbejde.

FAGLIG BAGGRUNDSVIDEN

Hvis du ønsker yderligere information om ringinfiltrometre, kan du bruge den tekniske artikel Bockhorn et al. 2014 om forskellige metoder til måling af infiltration. Artiklen er på engelsk, og som differentieringsmulighed kan du præsentere figur 2 og 3 for elever med fagligt overskud. Bemærk, at en af artiklens forfattere er geologen Knud Erik Klint, som eleverne har mødt i [introduktionen](#) til modul 2.

Gennemfør feltarbejde

1

Gå sammen i jeres gruppe, og aftal med jeres lærer, hvilket sted I skal gennemføre infiltrationsundersøgelsen.

2

Find følgende materialer:

- 1

feltark

- 1

gummihammer

- 1

lineal

- 1 spand til vand
- 1

sæt infiltrationsrør

(1 lille inderrør og 1 stort yderrør).

3

Få et stykke ler af jeres lærer, hvis I også skal lave ekstraundersøgelsen i feltarket. I ledetråden herunder findes en video, som kan hjælpe jer, hvis I skal lave ekstraundersøgelsen. I finder også videoen ved at scanne QR-koden i feltarket.

Kan vand sive ned imellem fliser? I videoen får I hjælp til opstilling af ekstraundersøgelsen. Videoen viser, hvordan I sikrer, at jeres infiltrationsrør er tætnet korrekt. **FEEDBACK**

Trin 4

Du kan understøtte elevernes undersøgende arbejde ved at give formativ feedback undervejs i feltarbejdet med spørgsmål som:

- Hvilken pointe kunne der være i at genoverveje placeringen af jeres anden måling, når I har set resultatet af jeres første måling?
- Hvor lang er måleperioden, og hvad vil der ske, hvis I ændrer måleperioden?
- Kan I ud fra jeres målinger forklare, hvorfor K-værdien har enheden m/s ?
- Hvorfor har I valgt at måle lige her, og hvad vil der ske, hvis I rykker placeringen lidt?
- Ja, det siver godt nok langsomt. Hvad er egentlig den laveste K-værdi, vi realistisk set kan måle i løbet af undervisningen?

- Gå tilbage til klassen, når I er færdige med jeres infiltrationsundersøgelse. Husk at rense udstyret efter brug, inden det lægges tilbage i LIFE Kit. Brugt ler skal smides ud.
- **6**
- Udfyld de dele af feltarket, som I ikke nåede at udfylde ude i feltet. Sørg især for, at alle de målte K-værdier er beregnet.
- **7**
- Del jeres data med resten af klassen ved i fællesskab at udfylde tabellen nedenfor på en storskærm.

PRAKTISKE INFORMATIONER

Trin 7

Vis tabellen på en storskærm, og indskriv resultaterne fra infiltrationsundersøgelsen med hjælp fra de dataansvarlige.

FACIT/MULIGE SVAR

Trin 7

Der kan være mange udfordringer forbundet med at udregne K-værdier. Nogle af de mest typiske udfordringer er:

- Problemer med at benytte den rette måleperiode, hvis nedsivningen skete på under 180 sekunder.
- Fejl eller forglemmelse ved omregning til m/s .
- Sørg for, at alle får et screenshot af den udfyldte tabel, da I får brug for at kunne genbesøge disse data senere.

- **Sammenlign med data fra jeres virtuelle boring**
- **9**
- Arbejd videre i jeres gruppe, og sammenlign de målte K-værdier med resultaterne fra jeres virtuelle boring i aktiviteten [Virtuelle boringer](#).
- Se ledetråden nedenfor, hvis I er i tvivl om, hvordan resultaterne skal sammenlignes.
- Resultatet fra aktiviten "Virtuelle boringer" var et bud på størrelsesordenen af K-værdierne for de øverste jordlag under det undersøgte område.
- Denne K-værdi findes ved at aflæse det øverste sedimentære lag fra jeres virtuelle boring og kombinere dette med tabellen over K-værdier, som I finder i aktiviteten "Virtuelle boringer".
- I kan bagefter sammenligne denne K-værdi med resultaterne fra jeres måling af jordoverfladens infiltration, som I netop har udført.

Tal sammen om følgende, og skriv jeres svar:

1. Orienter jer i jeres kvalitative gæt på permeabiliteten af de forskellige overfladetyper, som I noterede på feltarket (s. 2) under "Opstilling af eksperiment". Stemmer jeres gæt overens med resultaterne af jeres infiltrationsundersøgelser?
2. Er den målte K-værdi for den ubefæstede overflade højere eller lavere end K-værdien i det underliggende sedimentære lag (ifølge GeoAtlas Study)?
3. Er der risiko for ophobning af vand i forbindelse med et skybrud i det undersøgte område?
4. Hvor mættet var jorden under jeres målinger? Hvordan vil yderligere mætning af jorden påvirke jeres vurdering af risiko for oversvømmelse?

5. **FACIT/MULIGE SVAR**

Trin 10.4

K-værdien for mættet jord vil altid være lavere end for umættet jord.

Risiko for oversvømmelse stiger derfor, når jorden mættes.

Diskuter følgende i klassen:

1. Hvordan kan I bruge de målte K-værdier og jeres viden om infiltration til at vurdere risikoen for oversvømmelse ved et stort skybrud i det undersøgte område?
2. Er der andre faktorer, der skal med i jeres overvejelser for at give en mere præcis vurdering af risikoen for oversvømmelse omkring jeres gymnasium?
3. Hvad ville I gøre anderledes, hvis I skulle planlægge og gennemføre undersøgelser af infiltration igen?

FACIT/ MULIGE SVAR

Trin 11.2

Eksempler på andre faktorer, der kan afgøre risikoen for oversvømmelse omkring gymnasiet, er:

- Topografien
- Kloakkapaciteten
- Den forventede nedbørsmængde i området.

- Mætning af jorden.

INTRODUKTION

- I fjerde modul skal I på feltarbejde igen. Denne gang skal I vurdere behovet for klimatilpasning i jeres lokalområde ved at lave en risikoanalyse.

- **KORT OM AKTIVITETEN**

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne opnår indblik i modulets indhold og får styrket deres fagsprog.

Eleverne skal lytte til en podcast med en geograf, der til daglig arbejder med at vurdere risiko og behov for klimatilpasning. Gennem lytningen skal eleverne identificere og repetere centrale fagbegreber fra forløbet. Dette leder op til en samtale om, hvad I skal lave i modulet.

- Denne aktivitet kan også bruges som hjemmeforberedelse.

- **Introduktion til fjerde modul**

- **1**

- Læs hver især teksten om en geograf's arbejde.

- **Geografen**

- En geograf er med til at lave risikoanalyser, som danske kommuner bruger til klimatilpasningsløsninger.
- Før en kommune kan etablere en klimatilpasningsløsning, skal kommunen vurdere risikoen ved fremtidens klimaændringer. Her skal kommunen bl.a. se på naturressourceforvaltning, bæredygtighed, byplanlægning, klima og miljø. Denne vurdering af risiko kaldes en risikoanalyse.
- På baggrund af risikoanalysen prioriterer kommunen, hvilke områder der skal tilpasses fremtidens vejrhændelser, og hvilke der ikke skal tilpasses.
- Tina Hvidsten er geograf og arbejder i Lyngby-Taarbæk Kommune. Til daglig arbejder hun med klimatilpasning i forbindelse med nedbør.

Lyt til podcasten med Tina Hvidsten. Udvælg undervejs 3-5 fagbegreber fra podcasten, som I har arbejdet med tidligere i forløbet. Repeter fagbegreberne ved at udfylde skemaet. **DIN ROLLE**

Trin 2

Denne aktivitet lægger op til, at eleverne identificerer og repeterer de fagbegreber, de har arbejdet med i løbet af Vandkamp. Gennem elevernes arbejde med skemaet kan du få et indblik i deres tilegnede fagsprog.

DIFFERENTIERING

Trin 2

Du kan differentiere ved at angive antallet af fagbegreber, eleverne skal undersøge. Du kan også hjælpe eleverne ved at udpege et eller flere fagbegreber fra listen herunder. Listen angiver centrale fagbegreber, som eleverne allerede har arbejdet med tidligere i Vandkamp:

- Klimatilpasning
- Stormfloder.

- **PRAKTISKE INFORMATIONER**

Trin 3

Du kan bruge forløbsoversigten til at tale med eleverne om, hvad der skal ske i det afsluttende modul.

KAMP**I****FELTEN**

- **Nu skal I på feltarbejde og vurdere risiko ved klimaændringerne i jeres lokalområde.**

KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne opnår erfaring med at udarbejde en risikoanalyse samt indsigt i, hvordan behov for klimatilpasning vurderes.

Eleverne skal i denne aktivitet på feltarbejde i lokalområdet. De skal med støtte fra feltarket og det digitale screeningsværktøj KAMP udarbejde en risikoanalyse, hvor de bl.a. vurderer økonomiske, sociale og miljømæssige værdier af elementer i området.

PRAKTISKE INFORMATIONER

Aktiviteten kan igangsættes udenfor. Eleverne kan gennemføre aktiviteten uden brug af computere.

DIN FORBEREDELSE

Du skal forberede følgende inden undervisningen:

1. Etabler grupper. Det er en fordel, hvis eleverne arbejder i samme gruppe som i forrige aktivitet.
2. Orienter dig i feltarket i LIFE Kit.
3. Orienter dig i KAMP på en mobiltelefon.

4. Forbered, hvilke områder i lokalområdet eleverne kan undersøge. Stort set alle områder tæt på bebyggelse er egnede til undersøgelsen.

Du kan med fordel på forhånd introducere eleverne for begreberne økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed, men det er ikke en nødvendighed for at gennemføre aktiviteten.

Materialer

- 1

feltark

pr. gruppe.

Lav risikoanalyse i felten

1

Gå sammen i jeres gruppe, og find følgende materialer:

- 1

feltark

fra LIFE Kit

- 1 mobiltelefon
- Skriveredskaber
- Tøj, der passer til vejret, da I skal være ude i en længere periode.

2

Åbn den digitale plattform KAMP på mobiltelefonen. I finder KAMP ved hjælp af følgende link eller ved at scanne QR-koden på feltarket.

Gå ud til det område, I får udpeget af jeres lærer, og gennemfør feltarbejdet ved at følge instruktionerne på feltarket. **UNDERSØGENDE ARBEJDE**

Trin 3

Undlad at give eleverne begrundelserne for, hvorfor du har valgt de pågældende områder. Undervejs i feltarbejdet skal eleverne undersøge elementer og vejrhændelser, der optræder i deres område.

Det bør ikke være nødvendigt at gennemgå alle undersøgelsens trin på forhånd.

Feltarket har til hensigt at støtte eleverne i at få tildelt rolle og ansvarsopgaver i det undersøgende arbejde.

Feedback

Du kan give feedback undervejs i feltarbejdet med spørgsmål og instruktioner som følgende:

- Hvad sker der med salgsprisen af en legeplads, hvis den skal repareres efter en oversvømmelse? (Udgifter til reparation af en legeplads kommer sjældent tilbage ved et salg).
- Prøv jer frem, og find et element med den højeste/laveste økonomiske/socialt/miljømæssige værdi her i området.
- Hvad har I opdaget ved at observere elementerne ude i felten i stedet for at sidde med en korttjeneste i klasseværelset?
- Hvilke eksempler på elementer, der forbedrer offentlighedens liv på en exceptionel måde, kan I komme i tanke om?
- Nu hvor I har udregnet risikoscorer, hvor enige er I så i disse risikoscorer? Er der elementer, som har ca. samme risikoscore, men som I oplever, ikke er lige vigtige at klimatilpasse?

Gå tilbage til klassen, når I er færdige med feltarbejdet. Mens I går, kan I besvare spørgsmålene på side 14 i feltarket.

5

Tal sammen i klassen om følgende:

1. Hvilke elementer fik højest og lavest risikoscore?
2. Forestil jer, at I er kommunale miljømedarbejdere, der skal give en anbefaling til kommunaldirektøren om kommunens klimatilpasningsplan. Hvilke elementer vil I anbefale at prioritere og hvorfor? Kender I konkrete klimatilpasningsløsninger, der er brug for i dette tilfælde?
3. I hvilke tilfælde kommer guiden til værdiscore på side 8 og 9 i feltarket til at fejlvurdere økonomisk, social eller miljømæssig værdi?

4. **PRAKTISKE INFORMATIONER**

Trin 5

Spørgsmålene fremgår også af sidste side i feltarket.

5.

FACIT/MULIGE SVAR

Trin 5.3

Guiden til tildeling af værdiscore i feltarket er designet, så værdiscore tildeles ved at svare på ja/nej-spørgsmål. Guiden vurderer ikke størrelsen af en evt. økonomisk

værdi, der genereres af f.eks. forretningsliv. Derved kan en lille lokal kiosk og et stort indkøbscenter komme til at få tildelt samme økonomiske værdiscor.

6. På samme måde kan guiden ikke give en nuanceret vurdering af, i hvor høj grad offentlighedens liv forbedres af et element. Derved kan en offentlig bæk og en børnehave komme til at få tildelt samme sociale værdiscor.

7. KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne bliver bevidste om egen læring i forløbet.

8.

PRAKTISKE INFORMATIONER

Brugerundersøgelse

Du skal udfylde en brugerundersøgelse, når I er færdige med forløbet. Det tager ca. 5 min. at svare på spørgsmålene. Du skal benytte dig af linket her: [Brugerundersøgelse](#).

Se på billedet af de tre personer, der arbejder med klimatilpasning til daglig, og tal i jeres grupper om følgende:

1. Hvilke digitale værktøjer har I brugt i forløbet?
2. Hvad brugte I infiltrationsrør til at undersøge?

Genlæs hver især de to læringsmål for forløbet. **Læringsmål**

Målet med Vandkamp er, at I efter forløbet kan:

- anvende data, teoretiske modeller og digitale værktøjer i forbindelse med vurdering af behov for klimatilpasning
- planlægge og gennemføre empirisk feltarbejde i forbindelse med vurdering af behov for klimatilpasning.

Færdiggør følgende sætninger, så sætningerne viser tegn på, om du har opnået forløbets læringsmål:

1. Jeg kan vurdere oversvømmelsesrisikoen omkring mit hjem ved at ...
2. Hvis jeg skulle planlægge og gennemføre en infiltrationsundersøgelse igen, ville jeg ...

3. AFLEVERING

4. TIL

5. VANDKAMP

6. I Vandkamp har I været på feltarbejde og gennemført en risikoanalyse. Nu skal I udarbejde en feltrapport over jeres risikoanalyse.

7. KORT OM AFLEVERINGEN

Formålet med denne aflevering er, at eleverne opnår erfaring med at udarbejde en feltrapport og herigennem får anledning til at repetere og anvende det lærte.

8.

PRAKTISKE INFORMATIONER

Den estimerede arbejdstid for eleverne er 2 timer. Afleveringen kan udarbejdes enten som individuelt skriftligt arbejde eller som en gruppeaflevering.

9. Du finder afleveringen som pdf nedenfor.

Udarbejd jeres egen rapport

3

Læs teksten nedenfor, der beskriver, hvad rapporten skal indeholde, og udarbejd rapporten.

Rapportens indhold

Beskrivelse af feltarbejdet

Beskriv jeres udvalgte område og de elementer, I har identificeret i området. Inddrag jeres kortskitse i beskrivelsen.

Metode

Forklar, hvordan I har brugt feltarbejde og observationer som metode. Forklaringen skal indeholde beskrivelser af, hvordan I har brugt observationer, digitale værktøjer, kort og tabeller til at registrere data i jeres feltarbejde.

Analyse

Præsenter jeres udfyldte skema fra side 7 i feltarket "KAMP i felten". Argumenter fagligt for jeres:

- udvælgelse af elementer
- scoring af økonomiske, sociale og miljømæssige værdier
- vurdering af konsekvensscore og risikoscore for områderne.

Inddrag billedmateriale, kortskitse, kort og datamateriale fra KAMP, som I har anvendt til at lave risikoanalysen med.

Diskussion

Diskuter, i hvor høj grad jeres udvælgelse af elementer bygger på miljømæssige, økonomiske og sociale hensyn. Diskuter fordele og ulemper ved jeres undersøgelsesmetode, som I har beskrevet i afsnittet "Metode".

Forlæng

Formuler et råd til jeres bopælskommune om, hvordan kommunen kan planlægge deres klimatilpasning, så værdifulde elementer og sårbare områder sikres. Inddrag gerne en diskussion af, hvorvidt jeres undersøgelsesmetode kan anvendes i større skala i kommunen.

LÆRERVEJLEDNING

Introduktion til Vandkamp

Kort om forløbet

Menneskeskabte klimaændringer er en global udfordring, der skaber behov for lokale klimatilpasningsløsninger inden for levetiden af nutidens gymnasieelever.

I Vandkamp skal eleverne undersøge fremtidens klima ud fra data og modeller. De skal lave virtuelle borer og på feltarbejde for at vurdere behov for klimatilpasning i deres eget lokalområde.

Centrale faglige pointer

I Vandkamp arbejder eleverne med følgende faglige pointer:

- Det digitale værktøj Klimaatlas kan bruges til at undersøge klimaændringer i vores levetid.
- Undergrunden kan undersøges ved brug af virtuelle borer.
- Feltarbejde er nødvendigt for at måle infiltration af vand.
- Behovet for klimatilpasning kan vurderes ved at kombinere modeller og feltarbejde.
- Systematisk risikoanalyse kan bruges til at prioritere klimatilpasningsindsatser.
- I arbejdet med klimatilpasning anvendes fagbegreber fra naturgeografi.

Fagbegreber

Undervejs i Vandkamp undersøger eleverne følgende fagbegreber igennem korte fagtekster, illustrationsmodeller, grafer og podcasts.

Modul 1:

- Klimatilpasning
- SSP-scenarier
- Stormflod
- Opløsning
- Usikkerhed.

Modul 2 og 3:

- Vandets kredsløb
- Infiltration

- Befæstning
- Permeabilitet
- K-værdi
- Skybrud.

Modul 4:

- Risikoanalyse
- Økonomiske, sociale og miljømæssige værdier.

Begreber som feltarbejde og hypotese forklares ikke, da det forudsættes, at eleverne har kendskab til disse begreber fra naturgeografi C og naturvidenskabeligt grundforløb.

Forløbets mål

Vandkamp er udviklet med afsæt i faglige mål og kernestof i læreplanen for naturgeografi B på stx.

Nedenfor kan du se alle mål, der danner baggrund for forløbet – både faglige mål og kernestof, læringsmål samt FN's verdensmål.

Faglige mål:

- Planlægge og gennemføre eksperimentelt arbejde, herunder systematiske feltobservationer og feltmålinger vedrørende geofaglige fænomener
- Analysere og fortolke udviklingsprocesser i naturen og menneskets omgivelser ud fra egne data, observationer og målinger
- Forstå og kritisk anvende komplekse geofaglige modeller og enkle matematiske modeller som repræsentationer af virkeligheden
- Analysere og vurdere geofaglige problemstillinger i en bredere samfundsmæssig sammenhæng og udnytte geofaglig viden sammen med viden og kompetencer opnået i andre fag.

Kernestof:

- Klimaets betydning for produktion og menneskers grundlæggende livsvilkår
- Klimaændringer i forskellig tidsskala og samfundsudviklingens klimapåvirkning
- Vandets kredsløb, herunder grundvandsdannelse samt udnyttelse af vandressourcer
- Regionale og globale mønstre i levevilkår, produktion, ressourceforbrug og emissioner, herunder planlægning og regulering.

I Vandkamp arbejdes med to overordnede læringsmål. Målet er, at eleverne efter forløbet kan:

- anvende data, teoretiske modeller og digitale værktøjer i forbindelse med vurdering af behov for klimatilpasning
- planlægge og gennemføre empirisk feltarbejde i forbindelse med vurdering af behov for klimatilpasning.

Alle undervisningsforløb fra LIFE tager udgangspunkt i FN's verdensmål. I Vandkamp arbejdes der med følgende verdensmål:

- Verdensmål #11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
- Verdensmål #13: Klimaindsats.

- **Eksamen**
- Vandkamp kan danne grundlag for et eller flere eksamensspørgsmål til den mundtlige eksamen i naturgeografi B (stx). Læs mere nedenfor.

Eksamensspørgsmål kan fx have fokus på følgende:

- At begrunde den klimarelaterede problemstillings relevans og aktualitet
- At redegøre for de centrale fagbegreber fra forløbet
- At diskutere kortmateriale og repræsentationsformer fra Klimaatlas, GeoAtlas Study og KAMP
- At diskutere data og rapporter fra feltarbejde om infiltration og om risikoanalyse.
- Alle figurer og tabeller fra Vandkamp må anvendes som bilag til eksamen. De skriftlige instruktioner på undervisningsplatformen er ikke udviklet med henblik på brug til eksamen. Hvis dele af Vandkamp skal opgives til eksamen, skal du supplere med den kernefaglige litteratur, som er tilgængelig på dit gymnasium.
- Du kan finde pdf-versioner af feltarkene nedenfor:

- **Aflevering**
- Vandkamp indeholder et oplæg til en aflevering, som du kan vælge at anvende i forlængelse af forløbet. Formålet med afleveringen er, at eleverne opnår erfaringer med at udarbejde en feltrapport og herigennem får anledning til at repetere og anvende det, de har lært i Vandkamp. Du finder oplægget og en lærerguide til det på siden [Aflevering til Vandkamp](#).
- Elevernes arbejdstid er estimeret til ca. 2 timer.

- **Elevforudsætninger**
- For at få størst muligt udbytte af Vandkamp skal du på forhånd have introduceret eleverne for forskellen på fagbegreberne klimatilpasning og klimaforebyggelse.
- **Generelt om forberedelse**
- Du finder vigtig information om din forberedelse nedenfor. Vi anbefaler desuden, at du læser Vandkamp igennem, før I begynder på forløbet. Det er vigtigt, at du også læser lærerguides. De indeholder bl.a. facit og differentieringsmuligheder.

- I den første lærerguide i hver aktivitet kan du læse mere om din forberedelse til aktiviteten.
- **Modulplaner**
- Modulplanerne nedenfor giver dig et overblik over de enkelte moduler. Du kan læse mere om modulernes indhold i [Forløbsoverblikket](#).
- **Materialer**
- Du vil modtage et LIFE Kit, der indeholder nogle af de materialer, du skal bruge til forløbet. Bemærk, at der i modul 3 skal anvendes spande, der ikke er inkluderet i LIFE Kit, og som du selv skal sørge for, at I har på dit gymnasium.

Her kan du se en oversigt over alle materialer i LIFE Kit: Du kan se en detaljeret liste over alt indhold i LIFE Kit nedenfor.

Hvis flergangsmateriale går i stykker eller mangler, vil vi gerne vide det, så LIFE Kittet er komplet til den næste klasse, der skal modtage det. Du kan give os besked ved at vedlægge en seddel med en beskrivelse af fejl og mangler.

Du kan finde pdf-versioner af forløbets tryksager under "Bilag til eksamen" i afsnittet "Eksamen" ovenfor.

Feltarbejde

I Vandkamp gennemfører eleverne deres eget feltarbejde i de to aktiviteter: [Feltarbejde](#) og [KAMP i felten](#). Feltarbejdet gennemføres ved brug af de tilsendte feltark og tilhørende materialer fra LIFE Kit.

Transporttid er ikke inkluderet i aktiviteternes tidsangivelse.

Bemærk, at modul 3 er udviklet med henblik på at kunne igangsættes udenfor. Du kan også vælge at starte udenfor i modul 4, hvis [Introduktion](#) til modul 4 gennemføres som hjemmeforberedelse.

Digitale værktøjer

I Vandkamp arbejder eleverne med følgende tre digitale værktøjer:

- *Klimaatlas*: Udviklet af Danmarks Meteorologiske Institut (DMI). Klimaatlas indeholder klimadata om effekten af klimaændringer i Danmark i 2020, 2050 og 2100 ifølge SSP-scenarierne. Klimaatlas giver eleverne mulighed for at vurdere omfang og risiko for stormfloder i fremtiden.
- *GeoAtlas Study*: Udviklet af ingeniørvirksomheden Geo. GeoAtlas Study indeholder målte og simulerede data om sedimentære lagserier i Danmark. GeoAtlas Study giver eleverne mulighed for at lave virtuelle borer og tværsnit af undergrunden.

- **KAMP:** Udviklet af Miljøministeriet.
KAMP er et screeningsværktøj, der bruges af kommunerne til klimatilpasning. KAMP giver eleverne mulighed for at vurdere data om ejendomsværdier samt konsekvenser af klimaændringer.

LIFE's undervisningsplatform

På LIFE's undervisningsplatform finder du forløbets elevhenvendte indhold. Her finder du også lærerguides til de enkelte moduler og aktiviteter, som du skal bruge til din forberedelse. Alle aktiviteter er beskrevet med trin til eleverne, baggrundsinformationer samt grafisk materiale.

Nedenfor kan du se en video, der giver en kort introduktion til LIFE's undervisningsplatform.

Brugerundersøgelse

Når I er færdige med forløbet, skal du udfylde en brugerundersøgelse. Det tager ca. 5 min. at svare på spørgsmålene. Du skal benytte dig af linket her: [Brugerundersøgelse](#).

Hvis I ikke gennemfører hele forløbet, skal du stadig udfylde brugerundersøgelsen. Din mening er vigtig for os, så vi kan forbedre vores undervisningsforløb.

Sikkerhed og håndtering

Sikkerhed og håndtering i aktiviteter

I forløbet bruges der materialer, der kræver særlig håndtering, ligesom der er sikkerhedsforanstaltninger, du skal være opmærksom på.

Vær særlig opmærksom på følgende i aktiviteten [Feltarbejde](#) i modul 3:

- Infiltrationsringe bliver trykket eller banket ned i jorden. Det anbefales, at alle involverede holder afstand til eleven med hammeren, hvis hammeren bruges.
- Der bliver brugt ler til at tætnede infiltrationsringene, hvis nedsivning af vand mellem fliser undersøges. Dette ler kan efterlade permanente mærker på beklædningsgenstande. Både du og eleverne skal være opmærksomme på at være hensigtsmæssigt påklædt til feltarbejdet. Leret skal smides i en skraldespand efter brug og ikke efterlades i naturen.

Didaktiske overvejelser

Undersøgelserbaseret naturfagsundervisning (6F)

Forløbets aktiviteter er udviklet med inspiration fra 6F-modellen [Møller et al., MONA, 1, 26-44 \(2020\)](#). 6F er en didaktisk model, som kan anvendes til at planlægge og organisere undersøgelserbaseret naturfagsundervisning. Med denne tilgang tages der afsæt i elevernes egne forudsætninger og undersøgelser.

6F-modellen indeholder faserne *Forudsætning*, *Fang*, *Forsk*, *Forklar*, *Forlæng* og *Feedback*. I det følgende beskrives, hvordan de seks faser afspejles i forløbet.

- *Fang*: Forløbet har til hensigt at fange elevernes interesse ved at koble undervisning om klimaændringer til virkelige problemstillinger og elevernes lokalområde.
- *Forudsætning*: Forløbet indeholder aktiviteter, der har til hensigt at aktivere og inddrage elevernes forforståelser og holdninger.
- *Forsk*: Eleverne gennemfører kvantitative og kvalitative undersøgelser i forløbets to feltarbejder. Eleverne arbejder også undersøgende med grafer, illustrationsmodeller, fagtekster og virtuelle boringer.
- *Forklar*: Undervejs i forløbet er der forslag til, hvordan du kan opsamle og validere elevernes foreløbige læringsudbytte. Bemærk, at det er en væsentlig didaktisk pointe, at eleverne ikke får en forklaring, inden de går i gang med deres undersøgelser.
- *Forlæng*: Forløbets moduler indeholder ekstra undersøgelser, hvor eleverne får mulighed for at anvende og overføre det, de har lært tidligere i modulet.
- *Feedback*: I forløbets lærerguides finder du forslag til spørgsmål og instruktioner, som du kan bruge til at give eleverne feedback undervejs i deres undersøgelser.

•	Karrierelæring
•	Vandkamp er udviklet med henblik på at kunne bidrage til at styrke elevernes karrierekompetencer. I forløbet skal eleverne anvende metoder, digitale værktøjer og tilegne sig fagsprog, der også anvendes i arbejdet med klimatilpasning. I introduktionerne til modul 1, 2 og 4 styrkes koblingen til konkrete professioner og arbejdsopgaver.

Læs mere om forløbet

Baggrundsviden

Her finder du faglig baggrundsviden og forslag til videre læsning. Afsnittet er tiltænkt dig som lærer, men kan også inddrages som supplerende litteratur:

- [Sønderborg kommune, Handleplan for klimatilpasning \(2022\)](#): Du kan bruge dette som supplerende baggrundsinformation i modul 1.

- [Bockholm et al. \(2024\)](#): En teknisk artikel om metoder til måling af infiltration. Artiklen er på engelsk, men som differentieringsmulighed i modul 3 kan du præsentere figur 2 og 3 for elever med fagligt overskud.

LIFE's samarbejdspartnere

Vandkamp er udviklet i samarbejde med forskere og ingeniører fra følgende virksomheder:

- [Danmarks Meteorologiske Institut \(DMI\)](#) har bidraget med ekspertviden om modellering af fremtidens klima i DMI's digitale platform Klimaatlas. LIFE har i samarbejde med DMI didaktiseret ekspertviden om SSP-scenarier, opløsning og usikkerheder i klimamodelberegninger. Dette er blevet brugt til udviklingen af modul 1.
- Ingeniørvirksomheden [Geo](#) har bidraget med teknisk viden om befæstningstyper og infiltrationsundersøgelser. Geo har også bidraget med det digitale værktøj GeoAtlas Study. Disse bidrag er brugt til udviklingen af aktiviteterne i modul 2 og 3.